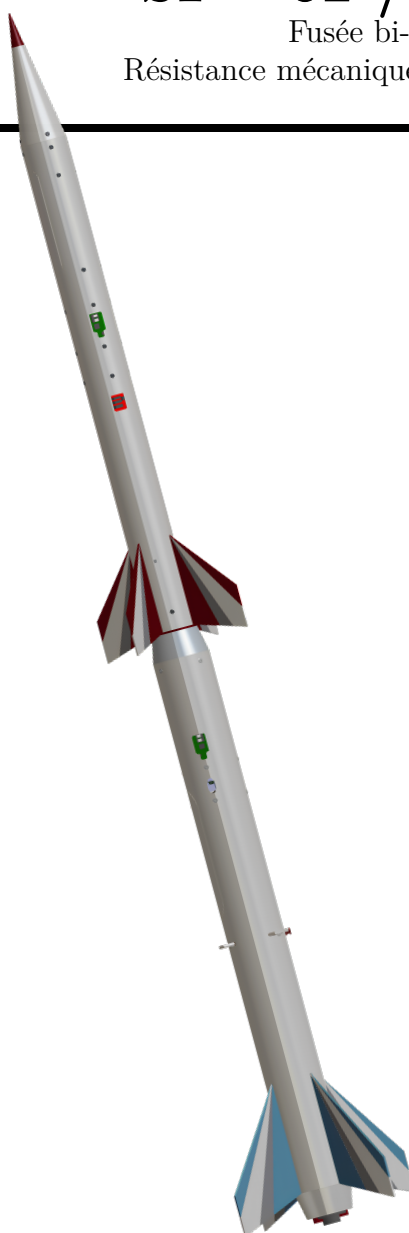




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02 / Etude FEM

Fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Résistance mécanique du système de séparation



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- PEIX Guillaume
- LE CAM Maxens

Janvier 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)	4
1.1 Utilisation de Patran-Nastran	4
1.2 Méthodologie de calcul	5
1.3 Protocole de calcul analytique	6
1.4 Définition des paramètres d'étude	6
1.5 Limites	7
2 Validation de la tenue mécanique du mécanisme de séparation	8
2.1 Validation de la tenue mécanique de la pièce principale de séparation	8
2.2 Analyse modale de la pièce supportant les loquets en aluminium	9
2.3 Analyse des loquets	10
2.4 Comparaison des résultats analytiques et numériques	11
2.4.1 Calcul analytique de la déformée maximale de la pièce de séparation	11
2.4.2 Résultats Patran	11
2.4.3 Comparaison et discussion	11
2.4.4 Calcul analytique de la déformée des loquets	11
Conclusion	13
Liste des figures	14
Liste des tableaux	14
Références	15
Glossaire et acronymes	15

Introduction

Ce document est une annexe au rapport de projet de la fusée bi-étage SP-02, développée par l'association AéroIPSA au cours de l'année scolaire 2025-2026 [1]. Il n'a pas vocation à présenter le projet dans son ensemble : l'architecture générale de la fusée, le dimensionnement de ses sous-systèmes et le déroulement de la mission y sont supposés connus. La lecture préalable du rapport principal est donc nécessaire à la bonne compréhension du présent document, qui n'en développe qu'un point particulier.

Pour situer brièvement le sujet traité ici, SP-02 est une fusée expérimentale à deux étages dont la séparation intervient en vol, après l'extinction du propulseur du premier étage. Le mécanisme qui assure cette séparation doit satisfaire deux exigences antagonistes : maintenir une liaison rigide entre les deux corps pendant toute la phase propulsée, où il transmet l'intégralité des efforts d'inertie et de flexion subis par la fusée, puis libérer cette liaison de manière franche sur ordre du séquenceur. Il constitue à ce titre un élément critique de la mission : sa défaillance en vol compromettrait aussi bien la tenue structurale de l'ensemble qu'une séparation propre des étages.

Ce mécanisme repose sur deux pièces principales, une pièce de liaison en aluminium 7075-T6 reliant le tube du premier étage au système de connexion du second, et un jeu de loquets assurant le verrouillage mécanique de l'interface. Ce sont ces pièces, et elles seules, qui font l'objet de la présente étude.

Aucune campagne d'essais mécaniques instrumentés ne pouvant être menée dans le cadre du projet, la simulation numérique constitue le principal moyen de vérifier le dimensionnement de ces pièces avant leur usinage. L'analyse par Finite Element Method (FEM) a donc été conduite en parallèle de leur conception, afin d'évaluer leur tenue sous les charges de vol et d'identifier d'éventuelles zones critiques.

L'approche FEM présente pour ce projet plusieurs intérêts. Elle donne accès aux champs de contraintes et de déformations dans des géométries que les modèles analytiques classiques ne savent pas décrire, en raison des congés, perçages et variations d'épaisseur qui les caractérisent. Elle permet de localiser les concentrations de contraintes autour des fixations et des poches d'allègement, zones où s'amorcent en pratique les défaillances. Elle autorise enfin l'étude du comportement dynamique des pièces par le calcul de leurs fréquences propres. Ces résultats sont systématiquement confrontés à des calculs analytiques simplifiés, qui servent de garde-fou sur les ordres de grandeur.

Le document s'organise en deux parties. La première décrit le cadre méthodologique retenu : la chaîne logicielle Patran-Nastran, les étapes de préparation et de résolution des modèles, le protocole de calcul analytique servant de référence, les paramètres d'étude et les limites inhérentes à la méthode. La seconde présente les analyses menées sur le mécanisme de séparation, pièce par pièce, puis confronte les résultats numériques aux estimations analytiques.

1 Etudes structurales par la méthode des éléments finis (FEM)

La méthode des éléments finis (FEM) est une technique numérique utilisée pour résoudre des problèmes complexes de mécanique des structures. Elle permet de transformer un problème continu en un système discret d'équations algébriques, facilitant ainsi l'analyse des contraintes, des déformations, des vibrations et du flambement des structures. Dans le cadre de ce projet, la FEM a été appliquée pour étudier divers scénarios de chargement, modes de défaillance et comportements dynamiques des structures.

1.1 Utilisation de Patran-Nastran

Patran et Nastran sont deux logiciels complémentaires largement utilisés dans l'industrie et sont respectivement utilisés pour la modélisation, et l'analyse par éléments finis.

Patran est utilisé pour la préparation des modèles (que ce soit en importation de géométrie via CATIA ou en réalisation directe sur l'interface de Patran), le maillage, l'application des propriétés des matériaux et des conditions aux limites (type de fixation,...).

Nastran est le solveur qui effectue les calculs numériques. Il peut être appelé dans Patran lors du démarrage du calcul ou bien seul via un fichier pré-paramétré qui s'exécute seul. Dans notre cas, l'utilisation des deux logiciels se fera uniquement via Patran.

Ensemble, ces outils permettent une analyse complète des structures, pour de l'analyse statique (application d'une force simple sur la pièce), des analyses dynamiques (pour des applications de cas de charges variables), en passant par le flambement et les vibrations.

- **Modélisation géométrique** : La géométrie des structures est soit importée depuis des logiciels de CAO (comme CATIA), soit créée directement dans Patran. Les détails géométriques, tels que les trous, les congés, les variations d'épaisseur ou les formes complexes, sont pris en compte pour refléter au mieux la réalité physique de la structure étudiée.

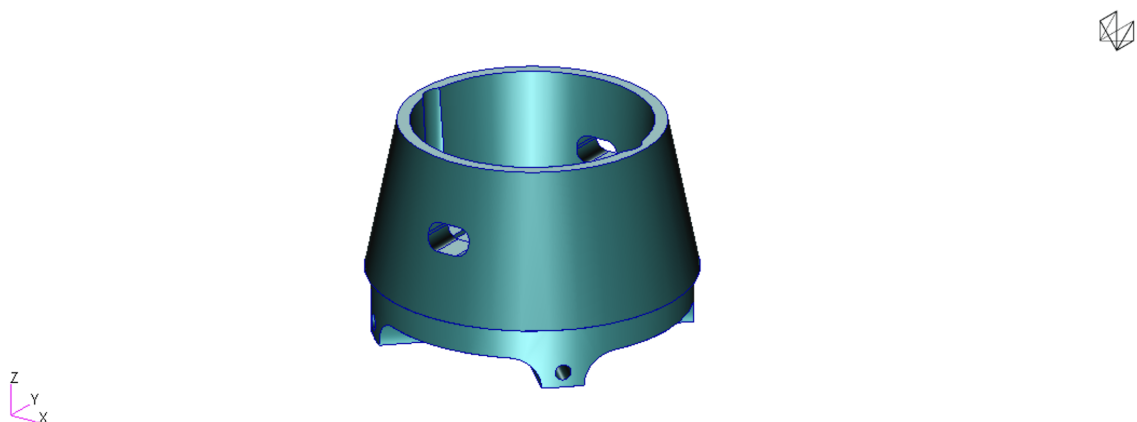


FIGURE 1.1 – Importation de géométrie dans Patran

- **Maillage** : Le maillage est une étape fondamentale dans la caractérisation de l'étude par éléments finis. Toute étude doit être composée d'une analyse de convergence de maillage, c'est-à-dire que pour plusieurs valeurs maillage trop grossier peut conduire à des résultats imprécis, tandis qu'un maillage trop fin peut augmenter inutilement le temps de calcul. Dans ce projet, différents types d'éléments ont été utilisés en fonction de la complexité des structures :

- **Éléments 1D** : Utilisés pour modéliser des structures filiformes comme les poutres ou les treillis.
- **Éléments 2D** : Utilisés pour les structures minces comme les plaques ou les coques.
- **Éléments 3D** : Utilisés pour les structures volumiques complexes.

Des études de convergence de maillage ont été réalisées pour s'assurer que les résultats sont indépendants de la taille des éléments.

- **Conditions aux limites** : Les conditions aux limites (encastresments, appuis simples, charges ponctuelles ou réparties) sont définies pour reproduire les contraintes réelles subies par les structures.

Une attention particulière est portée à la représentation fidèle des liaisons mécaniques et des charges appliquées, définies comme ceci :

$$\begin{aligned}
 \text{Encastrement : } & \begin{cases} \text{Translations} & < 0, 0, 0 > \\ \text{Rotations} & < 0, 0, 0 > \end{cases} \\
 \text{Appui simple : } & \begin{cases} \text{Translations} & < , , 0 > \\ \text{Rotations} & < 0, 0, > \end{cases} \\
 \text{Libre : } & \begin{cases} \text{Translations} & < , , > \\ \text{Rotations} & < , , > \end{cases}
 \end{aligned}$$

- **Matériaux** : Les propriétés des matériaux (module de Young "E", coefficient de Poisson " ν ", densité " ρ ", limite élastique, couches pour matériaux composites...) sont définies suivant leur comportement. Ces données influencent directement les résultats des simulations et doivent être choisies avec soin pour refléter le comportement réel des matériaux. De plus, la concordance des unités est une source d'erreur dans le paramétrage sur Patran.
- **Analyses réalisées** : Plusieurs types d'analyses ont été menées, notamment :
 - **Analyse statique** : Détermination des contraintes et déformations sous des charges constantes. Cette analyse permet d'évaluer la résistance et la rigidité des structures.
 - **Analyse modale** : Calcul des fréquences naturelles et des modes de vibration des structures. Cette analyse est essentielle pour éviter les phénomènes de résonance et pour comprendre le comportement dynamique des structures.
 - **Analyse de flambement** : Évaluation de la charge critique conduisant à l'instabilité des structures élancées. Cette analyse est cruciale pour les structures soumises à des charges de compression.
 - **Analyse dynamique** : Étude de la réponse des structures à des sollicitations temporelles (chocs, vibrations, charges harmoniques). Cette analyse permet de comprendre le comportement des structures sous des charges variables dans le temps.

1.2 Méthodologie de calcul

La méthodologie suivie pour les analyses par FEM est structurée en plusieurs étapes clés, assurant une approche rigoureuse et systématique :

1. **Préparation du modèle** : Cette étape inclut l'importation ou la création de la géométrie, la définition des propriétés des matériaux (module de Young, coefficient de Poisson, densité, etc.), et l'application des conditions aux limites (encastres, appuis, charges). Une attention particulière est portée à la représentation fidèle des détails géométriques et des conditions réelles de chargement.
2. **Maillage** : La génération d'un maillage adapté à la géométrie et au type d'analyse est essentielle. Des études de convergence de maillage sont réalisées pour s'assurer que les résultats sont indépendants de la taille des éléments. Cela implique souvent de raffiner le maillage dans les zones de forts gradients de contraintes (par exemple, autour des trous ou des entailles).
3. **Validation du modèle** : Les résultats numériques sont comparés avec des solutions analytiques ou des données expérimentales pour valider la pertinence du modèle. Cette étape permet de s'assurer que le modèle numérique représente fidèlement le comportement physique de la structure.
4. **Simulation** : Les calculs sont exécutés à l'aide de Nastran. Les résultats incluent les champs de contraintes, de déformations, les modes de vibration, et les charges critiques de flambement. Les temps de calcul peuvent varier en fonction de la complexité du modèle et du type d'analyse.
5. **Post-traitement** : Les résultats sont analysés via Patran pour visualiser les contraintes, les déformations, et identifier les zones critiques. Des outils de post-traitement permettent également d'exporter les données pour une analyse plus approfondie (par exemple, traçage de graphiques dans Excel ou MATLAB).
6. **Optimisation** : Sur la base des résultats, des optimisations topologiques ou géométriques sont proposées pour améliorer les performances des structures. Cela peut inclure la réduction de masse, l'augmentation de la rigidité, ou l'optimisation de la répartition des contraintes.

1.3 Protocole de calcul analytique

En parallèle des simulations numériques, des calculs analytiques ont été réalisés pour valider les résultats obtenus par FEM. Ces calculs reposent sur des théories classiques de la mécanique des structures et permettent de fournir une référence pour évaluer la précision des modèles numériques.

- **Théorie des poutres** : Utilisée pour les structures élancées soumises à des charges de flexion, torsion ou compression. Les formules analytiques, comme la formule d'Euler pour le flambement, permettent de calculer les contraintes et déformations maximales. Par exemple, pour une poutre encastree-libre, la charge critique de flambement est donnée par :

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

où E est le module de Young, I le moment d'inertie, L la longueur de la poutre, et K le facteur de longueur effective dépendant des conditions aux limites.

- **Théorie des plaques et coques** : Appliquée pour analyser les structures minces soumises à des charges transverses ou dans leur plan. Les équations différentielles régissant le comportement des plaques sont résolues pour obtenir les fréquences naturelles et les modes de déformation. Par exemple, pour une plaque rectangulaire simplement appuyée, les fréquences naturelles sont données par :

$$f_{m,n} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{D}{\rho h} \left(\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right)}$$

où D est la rigidité en flexion, ρ la densité, h l'épaisseur, et a et b les dimensions de la plaque.

- **Méthode de Rayleigh-Ritz** : Utilisée pour estimer les fréquences naturelles des structures en se basant sur des formes modales supposées. Cette méthode permet d'obtenir des approximations des fréquences naturelles sans résoudre directement les équations différentielles.
- **Comparaison avec la FEM** : Les résultats analytiques servent de référence pour évaluer la précision des modèles numériques. Les écarts observés entre les résultats analytiques et numériques sont analysés pour identifier les sources d'erreur, telles que le maillage, les conditions aux limites, ou les hypothèses simplificatrices.

1.4 Définition des paramètres d'étude

Pour chaque étude, les paramètres suivants ont été définis avec soin pour assurer la pertinence et la précision des analyses :

- **Géométrie** : Les dimensions des structures, la position des trous, les épaisseurs, et autres détails géométriques sont définis avec précision. Ces détails influencent directement les résultats des simulations et doivent être représentés fidèlement.
- **Matériaux** : Les propriétés mécaniques des matériaux (module de Young E , coefficient de Poisson ν , densité ρ , limite élastique σ_y) sont définies en fonction des spécifications du projet. Ces propriétés sont essentielles pour calculer les contraintes, déformations et comportements dynamiques des structures.

Le choix des matériaux a été réalisé de plusieurs manières :

- La disponibilité des matières premières sur les sites d'usinage CNC (tels l'aluminium 6061-T6, l'aluminium 7075-T6, le nylon 6,...)
- La disponibilité des matières premières au sein de l'association, ainsi que leur facilité d'usinage, et qui soit le moins dangereux à manipuler et conserver.
- Le coût des matières brutes par rapport aux performances apportées.

Ces choix nous ont permis de confirmer l'ensemble des matériaux que ce soit pour nos tubes porteurs en fibre de verre, les bagues de maintien de parachute ou d'autres composants.

Matériau	Densité (kg/m ³)	Module de Young (GPa)	Limite d'élasticité (MPa)	Résistance maximale en traction (MPa)	Température max. (°C)	Coût
Alu 6061-T6	2700	69	276	310	150	€€
Alu 7075-T6	2810	71	503	572	150	€€€
Acier (304)	8000	193	240	620	650	€€€€
Laiton	8530	105	300	450	200	€€
GFRP (163 g/m ²)	1850	25	—	500	150	€€€
PETG	1280	1,81 (x-y) / 1,54 (z)	50–55	55–60 (x-y) / 35–40 (z)	80–90	€
POM-C	1410	2,8–3,2	60–70	65–75	100–110	€€
Nylon 6	1140	2,5	70	80	120	€€

TABLE 1 – Propriétés mécaniques et coût des matériaux sélectionnés

- **Charges appliquées** : La nature (ponctuelle, répartie, harmonique), l'amplitude et la direction des charges sont définies pour reproduire les conditions réelles de chargement. Par exemple, une charge harmonique peut être définie par :

$$F(t) = F_{\max} \sin(2\pi ft)$$

où $F_{\max}$ est l'amplitude maximale de la charge et f la fréquence.

- **Conditions aux limites** : Le type de liaisons (encastrement, appui simple, libre) et leur localisation sont définis pour représenter les contraintes réelles subies par les structures. Par exemple, un encastrement parfait empêche tout déplacement et rotation, tandis qu'un appui simple permet la rotation mais pas le déplacement.
- **Critères de validation** : Les tolérances acceptables pour les écarts entre les résultats analytiques et numériques sont généralement fixées à moins de 5% pour les fréquences naturelles et les contraintes maximales. Ces critères permettent de valider la précision des modèles numériques.

1.5 Limites

Malgré sa puissance et sa polyvalence, la méthode des éléments finis (FEM) présente certaines limites qui doivent être prises en compte pour une interprétation correcte des résultats :

- **Hypothèses simplificatrices** : Les modèles numériques reposent sur des hypothèses qui peuvent ne pas refléter parfaitement la réalité. Par exemple, les analyses linéaires supposent un comportement élastique des matériaux et de petites déformations, ce qui peut ne pas être le cas pour des charges élevées ou des matériaux non linéaires.
- **Maillage** : La qualité des résultats dépend fortement de la finesse du maillage. Un maillage inadapté peut conduire à des erreurs significatives, en particulier pour les structures présentant des gradients de contraintes élevés (par exemple, autour des trous ou des entailles). Des études de convergence de maillage sont donc essentielles pour s'assurer de la précision des résultats.
- **Conditions aux limites** : Les conditions aux limites modélisées dans Patran sont souvent des idéalisations des conditions réelles. Par exemple, un encastrement parfait dans un modèle numérique peut ne pas représenter fidèlement une liaison boulonnée ou soudée dans la réalité, ce qui peut introduire des écarts dans les résultats.
- **Temps de calcul** : Les analyses complexes, telles que les analyses dynamiques transitoires ou non-linéaires, peuvent nécessiter des ressources informatiques importantes et des temps de calcul longs. Cela peut limiter la taille des modèles ou la finesse du maillage pour des projets avec des contraintes de temps.
- **Validation expérimentale** : Bien que les résultats numériques soient cohérents avec les calculs analytiques, une validation expérimentale reste essentielle pour confirmer leur pertinence, notamment pour les structures soumises à des charges dynamiques ou cycliques. Les essais expérimentaux permettent de valider les hypothèses et les résultats des simulations numériques.

2 Validation de la tenue mécanique du mécanisme de séparation

Après avoir déterminé les différents paramètres liés à la géométrie et à l'import des composants dans Patran, il est temps de réaliser les différents tests de résistance et de fréquence de résonance des pièces afin de confirmer mécaniquement nos réalisations.

2.1 Validation de la tenue mécanique de la pièce principale de séparation

Pour débiter notre étude, focalisons-nous sur la pièce mécanique en aluminium 7075-T6 située entre le tube du premier étage et le système de connexion du second étage. Cette pièce doit résister à la fois aux efforts axiaux lors du vol et aux efforts en flexion horizontale.

L'application des contraintes d'encastrement au niveau des quatre vis M5 et de la contrainte liée au tube en fibre de verre permet de limiter le mouvement de la pièce à une rotation autour de l'axe Z, sans translation. Une charge totale ("Total load") a été appliquée pour simuler la déformation de la pièce sous l'influence de la masse de la fusée au décollage, avec un facteur de sécurité de 1,5. Cette charge est répartie sur la surface plane supérieure et, de manière moins importante, sur la surface conique reliant les deux étages.

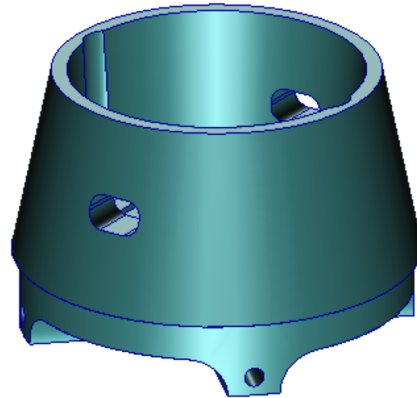


FIGURE 2.1 – Pièce de séparation du premier étage

L'analyse statique linéaire (SOL-101) nous permet d'évaluer les déformations maximales et les contraintes de von Mises dans la pièce. Les résultats sont présentés ci-dessous :

- **Déformée maximale** : D'après la Figure 2.2, la déformation maximale observée est de **2,04 mm**. Cette valeur reste acceptable pour une pièce en aluminium 7075-T6, dont la limite élastique est d'environ 500 MPa. Les zones les plus sollicitées se situent autour des encastremements et de la surface conique, ce qui est cohérent avec les efforts appliqués.

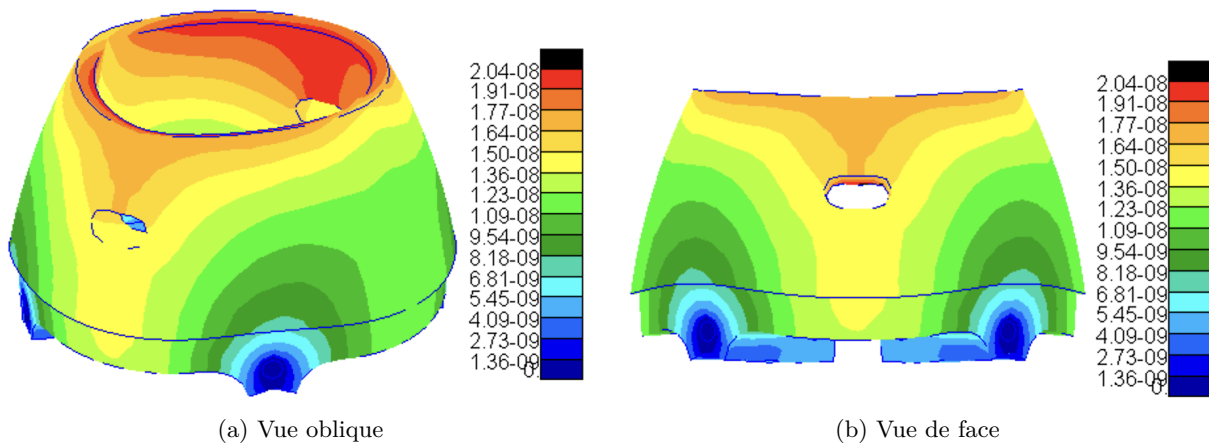


FIGURE 2.2 – Visualisations de la déformée maximale de la pièce de séparation du premier étage

- **Contrainte maximale** : La Figure 2.3 montre que la contrainte maximale atteint environ **600 MPa**. Cette valeur dépasse légèrement la limite élastique théorique de l'alliage 7075-T6 (500 MPa), ce qui suggère une nécessité de renforcement local ou une révision des contraintes appliquées. Cependant, cette contrainte maximale est localisée et ne remet pas en cause l'intégrité globale de la pièce.

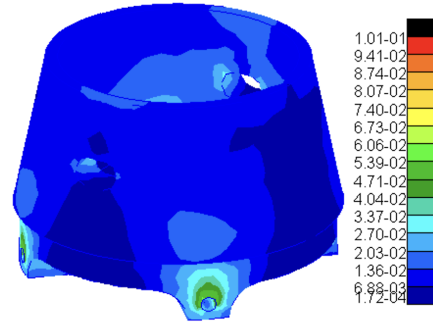


FIGURE 2.3 – Contraintes de von Mises sur la pièce de séparation du premier étage

Étant donné que cette pièce n'atteint pas des valeurs critiques de contrainte maximale aux endroits critiques, trous de vis, trous et poches... nous pouvons la considérer analytiquement rigide pour de futures analyses.

2.2 Analyse modale de la pièce supportant les loquets en aluminium

L'analyse modale réalisée permet également de valider les problèmes de résonance en série dans des assemblages complexes. Cette partie nous permet de nous familiariser avec la méthode de résolution de Patran SOL-103. Ici, nous représentons la première fréquence de résonance en pièce libre sans contrainte pour mieux comprendre visuellement.

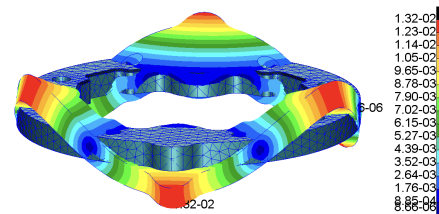


FIGURE 2.4 – Analyse modale (fréquences de résonance)

2.3 Analyse des loquets

Les loquets, conçus pour maintenir la connexion entre les étages, ont également été simulés sous charge. En effet, ces derniers sont soumis à différents types de contraintes. Sur le diamètre principal, une rotation type rotule (sans translation sur l'axe) est possible, et un encastrement est défini sur le trou inférieur, lié à son maintien avec la vis sans fin dans l'assemblage principal. Enfin, dans les études réalisées, la configuration 1 loquet a été retenu pour simplifier le temps de calcul, ce qui requiert l'application de la force pour un seul des loquets dans cette configuration.

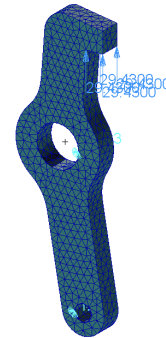


FIGURE 2.5 – Design d'un loquet avec contraintes appliquées

Les résultats sont les suivants :

- **Déformée maximale** (Figure 2.6) : La déformation maximale observée est de **0,525E-8 mm**, ce qui est bien acceptable pour un mécanisme de verrouillage, à condition que cette déformation n'affecte pas la fonctionnalité du système.
- **Contrainte maximale** (Figure 2.7) : Les contraintes maximales atteignent environ **0,525 MPa** dans les zones critiques. Cette valeur est élevée mais reste acceptable dans la configuration d'un crochet en aluminium 7075-T6. Toutefois, la représentation montre les endroits susceptibles de subir des défaillances sur le long terme dans ces zones.

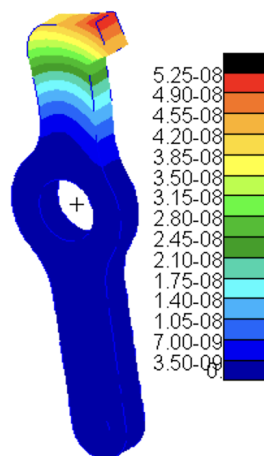


FIGURE 2.6 – Déformée maximale sur un loquet avec contraintes appliquées

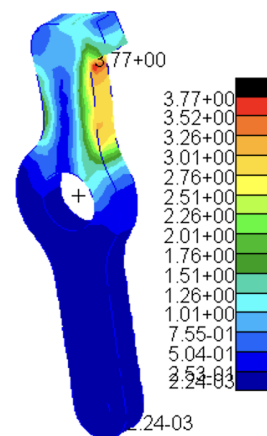


FIGURE 2.7 – Contraintes de von Mises sur un loquet avec contraintes appliquées

2.4 Comparaison des résultats analytiques et numériques

Dans cette section, nous comparons les résultats obtenus par des méthodes analytiques avec ceux issus des simulations réalisées dans Patran. Cette comparaison permet de valider les modèles numériques et d'identifier les écarts éventuels.

2.4.1 Calcul analytique de la déformée maximale de la pièce de séparation

Pour une pièce soumise à une charge uniformément répartie, la déformée maximale peut être estimée analytiquement en utilisant la théorie des plaques ou des poutres, selon la géométrie. Pour une plaque circulaire encastrée soumise à une pression uniforme p , la déformée maximale $w_{\max}$ au centre est donnée par :

$$w_{\max} = \frac{pR^4}{64D}$$

où R est le rayon de la plaque, et D est la rigidité flexionnelle définie par :

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

avec E le module de Young, h l'épaisseur de la plaque, et ν le coefficient de Poisson.

Application numérique :

Pour notre pièce de séparation en aluminium 7075-T6 ($E = 71,7$ GPa, $\nu = 0,33$), avec une épaisseur pour modéliser la section supérieure la plus sollicitée $h = 5$ mm et un rayon $R = 100$ mm, soumise à une pression $p = 1$ MPa :

$$D = \frac{71,7 \times 10^9 \times (5 \times 10^{-3})^3}{12(1-0,33^2)} = 76,3 \text{ Nm}$$

$$w_{\max} = \frac{1 \times 10^6 \times (0,1)^4}{64 \times 76,3} = 0,26 \text{ mm}$$

2.4.2 Résultats Patran

Les simulations réalisées dans Patran montrent une déformée maximale de 2,04 mm (voir Figure ??). Cette différence peut s'expliquer par plusieurs facteurs : - La géométrie réelle de la pièce n'est pas une plaque circulaire parfaite. - Les conditions aux limites dans Patran incluent des encastremements localisés (vis M5), ce qui modifie la répartition des contraintes. - La charge appliquée dans Patran n'est pas uniformément répartie.

2.4.3 Comparaison et discussion

TABLE 2 – Comparaison des déformées maximales

	Analytique	Patran
Déformée maximale	0,26 mm	2,04 mm

La différence entre les résultats analytiques et numériques souligne l'importance de la modélisation précise des conditions aux limites et de la géométrie réelle dans les simulations numériques.

2.4.4 Calcul analytique de la déformée des loquets

Pour une poutre encastrée soumise à une force ponctuelle F à son extrémité, la déformée maximale $w_{\max}$ est donnée par :

$$w_{\max} = \frac{FL^3}{3EI}$$

où L est la longueur de la poutre, E le module de Young, et I le moment d'inertie.

Application numérique :

Pour un loquet en aluminium 7075-T6 ($E = 71,7 \text{ GPa}$), avec une longueur $L = 50 \text{ mm}$, une section rectangulaire de $10 \times 5 \text{ mm}$, et une force $F = 30xk_{safety} \text{ N}$ pour 4 loquets :

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{10 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^{-3})^3}{12} = 1,04 \times 10^{-11} \text{ m}^4$$

$$w_{\max} = \frac{\frac{30 \times 1,5}{4} \times (0,05)^3}{3 \times 71,7 \times 10^9 \times 1,04 \times 10^{-11}} = 0,45 \text{ mm}$$

Cette valeur permet de nous rendre compte de la déformée pour une longueur de 50mm, et dans le cas de notre géométrie usinée, nous aurons 6mm d'aluminium en contact, au lieu du 50mm calculé. Cela rejoindra la valeur obtenue sur Patran. Les simulations Patran montrent une déformée maximale de $5,25E - 8 \text{ mm}$ (voir Figure 2.6).

Conclusion

L'étude par éléments finis présentée dans ce document avait pour objectif de vérifier la tenue mécanique du mécanisme de séparation de la fusée SP-02 avant l'usinage des pièces.

L'analyse statique de la pièce principale de séparation, réalisée sous une charge représentative de la masse de la fusée au décollage affectée d'un facteur de sécurité de 1,5, conduit à une déformée maximale de 2,04 mm. Les contraintes de von Mises restent faibles sur la majeure partie de la pièce, mais atteignent localement environ 600 MPa, au-delà de la limite élastique de l'alliage 7075-T6. Cette valeur étant concentrée sur un nombre restreint de nœuds, au voisinage immédiat des encastrements, elle relève très probablement d'une singularité numérique liée à l'idéalisation des liaisons vissées plutôt que d'un risque réel de plastification. Elle constitue néanmoins le point de vigilance principal de cette étude et justifierait soit un raffinement local du modèle, soit une modélisation plus fidèle des vis M5.

Les loquets présentent quant à eux des niveaux de sollicitation très faibles, avec des déformées de l'ordre de 10^{-8} mm. La marge disponible sur ces pièces est donc confortable, ce qui est cohérent avec leur géométrie massive au regard des efforts repris. L'analyse modale conduite sur la pièce support, en configuration libre, a principalement servi à prendre en main la résolution SOL-103 ; elle ne constitue pas encore une vérification du comportement vibratoire du mécanisme en conditions de vol.

La confrontation aux calculs analytiques appelle une lecture nuancée. Sur la pièce de séparation, l'estimation par la théorie des plaques circulaires encastrees donne 0,26 mm contre 2,04 mm en simulation, soit un écart d'un facteur huit, très au-delà du critère de 5 %. Cet écart n'invalidé pas le modèle numérique : il traduit l'inadéquation du modèle analytique, qui suppose une plaque d'épaisseur constante encastree sur tout son contour, là où la pièce réelle est une structure conique fixée en quatre points et chargée de manière non uniforme. Le calcul analytique doit donc être compris ici comme une vérification d'ordre de grandeur et non comme une validation croisée. Sur les loquets, le calcul de poutre encastree donne 0,45 mm pour une longueur de 50 mm, alors que la longueur réellement en contact dans la géométrie usinée est de 6 mm, ce qui explique l'essentiel de l'écart observé avec la simulation.

Le mécanisme de séparation est donc jugé apte à reprendre les charges de vol, sous réserve des points identifiés ci-dessus. Plusieurs travaux restent toutefois à mener pour consolider cette conclusion : une étude de convergence en maillage documentée sur la pièce de séparation, une analyse modale conduite avec les conditions aux limites réelles de l'assemblage et confrontée au spectre d'excitation attendu en vol, la prise en compte des efforts aérodynamiques en complément des seuls efforts d'inertie, et enfin une validation expérimentale du mécanisme assemblé. Ces limites étant assumées, les résultats obtenus fournissent une base suffisante pour engager la fabrication des pièces.

Table des figures

1.1	Importation de géométrie dans Patran	4
2.1	Pièce de séparation du premier étage	8
2.2	Visualisations de la déformée maximale de la pièce de séparation du premier étage	8
2.3	Contraintes de von Mises sur la pièce de séparation du premier étage	9
2.4	Analyse modale (fréquences de résonance)	9
2.5	Design d'un loquet avec contraintes appliquées	10
2.6	Déformée maximale sur un loquet avec contraintes appliquées	10
2.7	Contraintes de von Mises sur un loquet avec contraintes appliquées	10

Liste des tableaux

1	Propriétés mécaniques et coût des matériaux sélectionnés	7
2	Comparaison des déformées maximales	11

Références

[1] AeroIPSA, “Rapport de projet sp-02.” <https://www.aeroipsa.com/sp02>, 2024.

Glossaire

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 3, 15

Acronymes

F

FEM Finite Element Method. 2, 3, 4, 5, 6, 7